

AI 100 講 — 通用導論

# AI 七層架構 從模型到應用

看懂 2026 年 AI 技術堆疊  
誰在定義這個時代的標準

按 → 或空白鍵開始

## 今天的旅程

- 1 全景圖 — 七層架構一張圖看完**  
先建立全貌，知道每一層在做什麼
- 2 地基層 — L1 模型 & L2 協議**  
AI 的大腦，和大腦溝通外界的語言
- 3 能力層 — L3 框架、L4 技能、L5 身份**  
讓 AI 從「會聊天」變成「會做事」
- 4 應用層 — L6 平台 & L7 產品**  
拆開一個真實案例，驗證七層關係
- 5 趨勢觀察 — 關鍵事件與時間線**  
看完就懂，誰正在定義這個時代的標準

Part 1

# 全景圖

七層架構，從底層的 AI 大腦  
到每天使用的產品

每一層各司其職

上層依賴下層

像蓋房子從地基往上蓋

→ 接下來逐層拆解





# AI 七層架構 — 全景

|    |                                                                                       |          |                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| L7 |    | 應用產品     | 解決具體問題的 AI 產品 — Hermes、知識庫助手        |
| L6 |    | 工作平台     | 整合 L1–L5 的開發環境 — Claude Code、Cursor |
| L5 |    | Agent 身份 | AI 的角色設定 — 「你是誰、負責什麼、怎麼做事」          |
| L4 |   | 技能模組     | AI 會的技能 — 寫報告、查資料、做簡報               |
| L3 |  | 編排框架     | Sub-agent 編排 — 拆任務、分派子 Agent、決定執行順序 |
| L2 |  | 協議層      | 溝通標準 — AI 跟外部工具怎麼對話                 |
| L1 |  | 基礎模型     | AI 的大腦 — Claude、GPT、Gemini          |

↑ 上層依賴下層，像蓋房子從地基往上蓋

## 用「蓋房子」來理解七層

### 蓋房子

- L1 地基** — 鋼筋水泥
- L2 管線** — 水管、電線、網路線
- L3 分包管理** — 拆工項、分派工班、排施工序
- L4 專業工法** — 防水、隔音、電路配置
- L5 建築師** — 統籌設計、決定風格規範
- L6 營造公司** — 統包管理一切
- L7 成品** — 住進去的房子

### AI 系統

- L1 大腦** — Claude、GPT
- L2 接口** — MCP 協議
- L3 Sub-agent** — 拆任務分派執行
- L4 技能** — SKILL.md 模組
- L5 Agent** — CLAUDE.md 身份設定
- L6 平台** — Claude Code
- L7 產品** — Hermes、知識庫

**重點：**不需要懂每一層的技術細節，但知道「它們存在」就能理解 AI 產品為什麼有不同的能力和限制。

## 為什麼要分成七層？



### 可替換

不滿意 GPT？換成 Claude。大腦換了，其他六層不用重做。就像換燈泡不用重拉電線。



### 可重用

寫好一個「分析財報」的技能，可以用在不同的 AI 產品上。一次寫，到處用。



### 可分工

做模型的專心做模型，做應用的專心做應用。不是每個人都要從零開始。



這跟網際網路一樣 — HTTP、瀏覽器、網站各管各的，所以才能有今天的網路生態。

Part 2

地基層

**L1** 模型 & **L2** 協議

AI 的大腦，和它溝通世界的方式

## L1 基礎模型 — AI 的大腦

大型語言模型（LLM）就是 AI 的大腦。  
跟 ChatGPT 聊天，背後就是一顆模型在運算。

**Claude**

Anthropic 出品  
推理最強

**GPT**

OpenAI 出品  
最多人用

**Gemini**

Google 出品  
多模態強

🔑 白話：模型就像不同廠牌的引擎。  
Toyota、BMW、Benz 都能開，但馬力和油耗不同。



## L2 協議層 — AI 的 USB 接口

AI 大腦很聰明，但它不能直接查行事曆、讀文件。  
需要一個「接口」讓它連接外面的世界。



🔑 白話：MCP 就像 USB — 統一規格，插什麼設備都能用。  
以前每個 AI 要自己寫介接程式，現在用 MCP 一插就通。

## MCP 實際在做什麼？

### 1 「幫我查下週二有什麼會議」

AI 透過 MCP 連接 Google Calendar，讀取行程

### 2 「把這段筆記存到知識庫」

AI 透過 MCP 連接 GitHub，自動建立檔案並推送

### 3 「查一下這篇論文的引用數」

AI 透過 MCP 連接學術資料庫，即時查詢回傳

**重點：**沒有 MCP 之前，每個 AI 工具要自己開發連接器。

有了 MCP，一個連接器所有 AI 都能用。這就是「標準」的力量。

Part 3

# 能力層

L3 L4 L5

讓 AI 從「會聊天」變成「會做事」

## L3 編排框架 — Sub-agent 分工

「幫我寫一份市場分析報告」，AI 不是一口氣寫完，  
而是拆成步驟、分派 sub-agent 自動執行：



↑ 這個「拆任務、分派 sub-agent、決定執行順序」的邏輯，就是 L3 編排框架

🔑 白話：L3 就是分包管理 — 把大工程拆成小工項，  
分派給不同的工班（sub-agent）去做，最後彙整結果。

## L4 技能模組 — AI 的 App Store

手機出廠只有基本功能，裝了 App 才能做更多事。AI 也一樣。



### 財報分析 Skill

教 AI 怎麼讀財務報表、算比率、產出分析



### 論文寫作 Skill

教 AI 學術寫作格式、引用規範、審查標準



### 簡報設計 Skill

教 AI 配色、排版、視覺層次、品牌風格



Skill 就是「教 AI 做某件事的說明書」。寫好一次，到處都能用。

這就是 know-how 的數位資產化。



## L5 Agent 身份 — AI 員工的職位說明書

同一顆大腦（L1），裝上不同技能（L4），再給不同的身份設定（L5），就變成不同的 AI 助手。

### 研究助理

身份：學術研究員  
技能：論文搜尋、統計分析  
規範：引用格式 APA、繁體中文

### 永續顧問

身份：ESG 分析師  
技能：碳盤查、GRI 報告  
規範：ISO 14064、TCFD 框架

🔑 L5 就是 AI 員工的職位說明書（JD）+ 工作守則。  
同一個大腦，給不同的 JD，就能勝任不同的工作。

## 三層怎麼搭配？

L5

**Agent 身份：「你是財務分析師」**

決定 AI 的角色、說話風格、工作範圍

L4

**載入技能：財報分析、比率計算、產業研究**

賦予 AI 完成任務所需的專業能力

L3

**編排執行：蒐集數據 → 計算比率 → 撰寫報告 → 校對**

拆成 sub-agent 分頭執行，自動彙整結果

**組合起來：**一個有身份（L5）、有技能（L4）、有排程（L3）的 AI，就不只是聊天機器人，而是一個能獨立完成任務的 AI 員工。

Part 4

應用層

L6 平台 & L7 產品

拆開一個真實案例，驗證七層關係

## L6 工作平台 — 營造公司

L6 把 L1–L5 全部打包，提供一個「拿來就用」的工作環境。



### Claude Code

Anthropic 的 AI 開發平台。模型 + MCP + 框架 + Skills + 身份，一站搞定。



### Cursor

AI 程式編輯器。把 AI 能力包進 IDE 裡，寫程式不用切換工具。



### OpenClaw

開源 AI Agent 執行環境。自行部署，完整掌控 L1–L5 的組合方式。



L6 就像 iPhone — 不需要自己組裝螢幕、CPU、電池，拿來就能用。

## L7 應用產品 — 解決問題的成品

L7 是使用者真正接觸到的東西 — 針對某個具體問題設計的 AI 產品。



### Hermes Agent

AI 補助案助手。自動分析補助計畫、整理申請文件、追蹤進度。



### DesignClaw

AI 室內設計師。上傳平面圖，自動辨識格局、生成 3D 渲染圖。



### SecondBrain

#### 知識庫

個人知識管理助手。  
手機上就能存筆記、搜資料、跨 repo 閱讀。



## 案例拆解：SecondBrain 知識庫

|    |                                                                                       |                   |                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| L7 |    | 知識庫助手             | 在 Claude Chat 上查筆記、存筆記                  |
| L6 |    | Cloudflare Worker | 託管 MCP Server，處理 OAuth 認證               |
| L5 |    | 知識庫助手 Agent       | instructions: 「你是 SecondBrain 知識庫助手...」 |
| L4 |  | 11 個 Tools        | create_note, search_notes, fetch_url... |
| L3 |  | Claude 內建編排       | 自動決定先搜尋還是先建檔                            |
| L2 |  | MCP 協議            | Claude Chat ↔ Worker 的溝通標準              |
| L1 |  | Claude Sonnet     | Claude Chat 背後的大腦                       |



# 回頭看 — 架構關係驗證

替換任何一層，其他層不受影響：

| 如果替換... | 影響範圍     | 舉例                      |
|---------|----------|-------------------------|
| L1 模型   | 換大腦，其他不變 | Claude → GPT，tools 照用   |
| L2 協議   | 換連接標準    | MCP → 其他協議（需重寫連接器）      |
| L4 技能   | 增減 AI 能力 | 新增一個 fetch_url tool     |
| L6 平台   | 換部署方式    | Cloudflare → AWS Lambda |

## 分層 = 自由

標準化的層與層之間，可以自由替換、自由組合。  
這就是為什麼「用誰的標準」比「用誰的產品」更重要。

Part 5

# 趨勢觀察

我們來看關鍵事件跟趨勢發展

## 常見專有名詞 — 對應哪一層？

|    |                                                                                       |          |                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| L7 |    | 應用產品     | Hermes Agent • DesignClaw • SecondBrain 知識庫 |
| L6 |    | 工作平台     | OpenClaw • Claude Code • Cursor             |
| L5 |    | Agent 身份 | CLAUDE.md • AGENTS.md                       |
| L4 |   | 技能模組     | SKILL.md • Memory • Prompt • RAG            |
| L3 |  | 編排框架     | Sub-agent • Tasks • Worktree • Hooks        |
| L2 |  | 協議層      | MCP • A2A • API • OAuth                     |
| L1 |  | 基礎模型     | GPT 5.5 • Opus 4.7 • Gemini 3 Pro           |

💡 新名詞出現時，先問「它在哪一層？」就能快速理解它的角色和定位

## 方法論演進 — 三個 Engineering

- 1 Prompt Engineering** 2023–2024  
怎麼跟模型「說話」 — 一句好的提示，就能讓回答品質翻倍  
涵蓋 L1 • 格式：**純文字**
- 2 Context Engineering** 2025  
怎麼「組織資訊」 — 記憶、技能、工具結果，打包成最佳上下文  
涵蓋 L1–L4 • 格式：**YAML**（CLAUDE.md、SKILL.md 的結構化 frontmatter）
- 3 Harness Engineering** 2026  
怎麼「設計系統」 — Agent 編排架構，模型變強時編排自動變薄  
涵蓋 L3–L6 • 格式：**YAML + JSON**（系統配置、workflow 定義）

💡 演進邏輯：從「寫好一句話」 → 「組織好整包資訊」 → 「設計好整套系統」

# Anthropic 定義了哪些標準？

|    |                                                                                       |                       |                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| L7 |    | 應用產品                  | 各家自行開發                               |
| L6 |    | 工作平台                  | 各家自行開發                               |
| L5 |    | CLAUDE.md / AGENTS.md | ✓ Anthropic 開源標準                     |
| L4 |   | SKILL.md              | ✓ Anthropic 開源 → Google 跟進採用         |
| L3 |  | Claude Agent SDK      | ✓ Anthropic 設計的五大編排模式                |
| L2 |  | MCP                   | ✓ Anthropic 創立 → 捐給 Linux Foundation |
| L1 |  | Claude 模型             | ✓ Anthropic 自研                       |

L1-L5 五層的核心標準，幾乎都是 Anthropic 定義的



## 關鍵時間線

- **2024.11** **Anthropic 發布 MCP**  
Model Context Protocol 開源，定義 AI 與外部工具的連接標準
- **2025.03** **Claude Code 發布**  
帶動 CLAUDE.md、SKILL.md 格式成為社群共識
- **2025.12** **MCP 捐給 Linux Foundation**  
從公司標準升級為中立的業界標準
- **2026.03** **ECC 達 100K stars**  
Everything Claude Code — 38 agents + 156 skills，生態系成形
- **2026.04** **Google Cloud Next 公開採用 SKILL.md**  
Google 官方 Agent Skills repo 採用 Anthropic 的格式

# 技術標準的演進模式

每一代技術基礎建設，都經歷相似的標準化過程：

| 時代       | 標準發起者       | 關鍵標準                                        | 標準化路徑                    |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 網際網路     | W3C / IETF  | HTTP、HTML、CSS                               | 學術界 → 產業聯盟 → 全球標準        |
| 智慧手機     | Apple       | App Store 上架規範、UI 設計準則                      | 市場領先 → Android 跟進 → 業界共識 |
| 充電接口     | EU + USB-IF | USB-C 統一規格                                  | 產業聯盟制定 → 立法強制 → Apple 跟進 |
| AI Agent | Anthropic   | MCP → Linux Foundation SKILL.md → Google 採用 | 開源 → 捐贈基金會 → 進行中         |



## Google Cloud Next 2026 的訊號

**Google Cloud Next 2026 (4/22-23)**  
**發布官方 Agent Skills repo，**  
**公開採用 Anthropic 開源的 SKILL.md 格式。**

— Google Cloud Blog, "Level Up Your Agents", 2026-04-22

在科技業，大廠公開採用競爭對手的標準格式，是罕見的事。

🔑 就像 Apple 手機改用 USB-C 充電接口。  
不是因為誰比較好，而是因為標準已經贏了。

## 趨勢觀察



### 標準比產品持久

定義標準的人，決定了整個生態系怎麼長。產品會迭代，標準會留下。



### 開源建立信任

MCP 捐給 Linux Foundation。不是鎖住使用者，而是讓所有人都能用。這才贏得業界採用。



### 選標準就是選未來

用開放標準封裝自己的 know-how，不管未來用哪個 AI，技能包都能沿用。

## 選的不是工具，是基礎建設

就像當年選 HTTP 而不是私有協議。  
選對標準的人，數位資產長期有效。

## 今天的重點

1

### AI 正在分層化

七層架構 L1–L7，從大腦到產品，每層各司其職

2

### 分層帶來自由

可替換、可重用、可分工 — 不被任何單一產品鎖定

3

### Anthropic 正在定義 L1–L5 的標準

MCP、SKILL.md、AGENTS.md — Google 已跟進採用

4

### 個人 know-how 可以資產化

用開放標準封裝專業知識，一次寫好，跨平台使用

# 每個時代的贏家 都是選對標準的人

AI 100 講 — 通用導論

2026.04